



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра вычислительных технологий
Практическое задание № 1
по дисциплине «Численные методы»

Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-41
Студент:	ВОЛЬХИН БОГДАН ВИКТОРОВИЧ

Преподаватель: МАРКОВ С.И.

Новосибирск, 2026

1. Цель

Сформировать практические навыки интерполяции табличных функций и численного дифференцирования.

2. Условие задачи

1. Разработать подпрограмму генерации регулярных и адаптивных сеточных разбиений произвольного отрезка $[a, b]$ в зависимости от числа сегментов разбиения и величины коэффициента разрядки r



2. Разработать класс, реализующий интерфейс кубического интерполяционного сплайна.
3. Проведите исследование сплайна на вложенных сетках. Определите на отрезке $[a, b]$ любую непрерывную не полиномиальную функцию $f(x)$. Задайте шаг h и постройте равномерное сеточное разбиение отрезка $[a, b]$. Постройте табличную функцию по значениям $f(x)$ в узлах сетки. Получите таблицу значений сплайна и его двух первых производных в точках, которые НЕ совпадают с узловыми (не менее 10). Повторить данные исследования на сетках с шагом $h/2$ и $h/4$. Оцените точность сплайн-аппроксимации функции $f(x)$ и её производных в зависимости от шага:

$$\Delta = \max_{x \in [a, b]} |f^{(m)}(x) - S^{(m)}(x)|, \quad m = 0, 1, 2.$$

4. В каждом узле сетки вычислите значение первой и второй производных при использовании сплайна и метода конечных разностей. Предложите оптимальный вариант вычислений с заданной точностью ϵ . Сравните результаты.
5. С помощью AI-ассистентов (не менее трёх) решите задачу из пункта 4 повторно. Какие явные недостатки Вы можете обнаружить?

3. Решение

Вариант 3

Программный код с решением для данного ПЗ находится на публичном GitHub репозитории по адресу - <https://github.com/been-sys-ai/NM-Numerical-Methods.git>

Пункт 3

В рамках пункта 3 данного ПЗ были рассмотрены табличные функции сформированные по 20, 40 и 80 сегментам соответственно.

Табличная функция $y = \sin(x)$ сформированная по 20 сегментам:

x	$y = \sin(x)$
0.070000	0.069943
0.090000	0.089879
0.110000	0.109778
0.130000	0.129634
0.150000	0.149438
0.170000	0.169182
0.190000	0.188859
0.210000	0.208460
0.230000	0.227978
0.250000	0.247404
0.270000	0.266731
0.290000	0.285952
0.310000	0.305059
0.330000	0.324043
0.350000	0.342898
0.370000	0.361615
0.390000	0.380188
0.410000	0.398609
0.430000	0.416871
0.450000	0.434966
0.470000	0.452886

Сплайн-аппроксимация на данной сетке в точках отличных от узловых:

$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.072395	0.997131	-0.013355
0.094671	0.995540	-0.107694
0.118517	0.992955	-0.116294
0.143125	0.989702	-0.143307
0.164178	0.986431	-0.164158
0.175972	0.984395	-0.176024
0.192944	0.981210	-0.192924
0.223932	0.974605	-0.223932
0.230919	0.972973	-0.230919
0.263376	0.964693	-0.263377
0.273277	0.961935	-0.273274
0.290016	0.957022	-0.290016
0.309266	0.950975	-0.309267
0.339354	0.940659	-0.339227
0.355578	0.934646	-0.355943
0.376842	0.926284	-0.375044
0.388363	0.921519	-0.390913
0.401568	0.915761	-0.403627
0.428732	0.903388	-0.496882
0.444466	0.895415	-0.261808

Точность данной сплайн-аппроксимации с вычисленной ошибкой по норме $C[a, b]$:

$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.000009	0.002613	0.452771

Табличная функция $y = \sin(x)$ сформированная по 40 сегментам:

x	$y = \sin(x)$
0.070000	0.069943
0.080000	0.079915
0.090000	0.089879
0.100000	0.099833
0.110000	0.109778
0.120000	0.119712
0.130000	0.129634
0.140000	0.139543
0.150000	0.149438

0.160000	0.159318
0.170000	0.169182
0.180000	0.179030
0.190000	0.188859
0.200000	0.198669
0.210000	0.208460
0.220000	0.218230
0.230000	0.227978
0.240000	0.237703
0.250000	0.247404
0.260000	0.257081
0.270000	0.266731
0.280000	0.276356
0.290000	0.285952
0.300000	0.295520
0.310000	0.305059
0.320000	0.314567
0.330000	0.324043
0.340000	0.333487
0.350000	0.342898
0.360000	0.352274
0.370000	0.361615
0.380000	0.370920
0.390000	0.380188
0.400000	0.389418
0.410000	0.398609
0.420000	0.407760
0.430000	0.416871
0.440000	0.425939
0.450000	0.434966
0.460000	0.443948
0.470000	0.452886

Сплайн-аппроксимация на данной сетке в точках отличных от узловых:

$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.078007	0.997027	-0.079782
0.084991	0.996371	-0.091628
0.092912	0.995672	-0.089830
0.103086	0.994673	-0.103873
0.110880	0.993833	-0.110570
0.127633	0.991821	-0.127632
0.133788	0.991010	-0.133775

0.141478	0.989941	-0.141483
0.152241	0.988343	-0.152239
0.162790	0.986661	-0.162790
0.177406	0.984138	-0.177407
0.185118	0.982716	-0.185117
0.191809	0.981432	-0.191808
0.202939	0.979191	-0.202938
0.210276	0.977642	-0.210276
0.222100	0.975024	-0.222099
0.235798	0.971802	-0.235798
0.243918	0.969796	-0.243917
0.250131	0.968212	-0.250130
0.261783	0.965127	-0.261782
0.270905	0.962606	-0.270904
0.278903	0.960319	-0.278903
0.286985	0.957935	-0.286986
0.301073	0.953601	-0.301071
0.310404	0.950605	-0.310402
0.319746	0.947503	-0.319744
0.330830	0.943690	-0.330829
0.340291	0.940320	-0.340290
0.344555	0.938766	-0.344555
0.355477	0.934685	-0.355476
0.369487	0.929236	-0.369491
0.371962	0.928248	-0.371965
0.388230	0.921563	-0.388268
0.392624	0.919699	-0.392594
0.405325	0.914172	-0.405738
0.409475	0.912319	-0.409545
0.418228	0.908351	-0.417544
0.430038	0.902789	-0.420052
0.440964	0.897493	-0.511111
0.445785	0.894661	-0.449312

Точность данной сплайн-аппроксимации с вычисленной ошибкой по норме $C[a, b]$:

$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.000002	0.001306	0.452657

Табличная функция $y = \sin(x)$ сформированная по 80 сегментам:

x	$y = \sin(x)$
0.070000	0.069943
0.075000	0.074930
0.080000	0.079915
0.085000	0.084898
0.090000	0.089879
0.095000	0.094857
0.100000	0.099833
0.105000	0.104807
0.110000	0.109778
0.115000	0.114747
0.120000	0.119712
0.125000	0.124675
0.130000	0.129634
0.135000	0.134590
0.140000	0.139543
0.145000	0.144492
0.150000	0.149438
0.155000	0.154380
0.160000	0.159318
0.165000	0.164252
0.170000	0.169182
0.175000	0.174108
0.180000	0.179030
0.185000	0.183947
0.190000	0.188859
0.195000	0.193767
0.200000	0.198669
0.205000	0.203567
0.210000	0.208460
0.215000	0.213347
0.220000	0.218230
0.225000	0.223106
0.230000	0.227978
0.235000	0.232843
0.240000	0.237703
0.245000	0.242556
0.250000	0.247404
0.255000	0.252245
0.260000	0.257081
0.265000	0.261909

0.270000	0.266731
0.275000	0.271547
0.280000	0.276356
0.285000	0.281157
0.290000	0.285952
0.295000	0.290740
0.300000	0.295520
0.305000	0.300293
0.310000	0.305059
0.315000	0.309816
0.320000	0.314567
0.325000	0.319309
0.330000	0.324043
0.335000	0.328769
0.340000	0.333487
0.345000	0.338197
0.350000	0.342898
0.355000	0.347590
0.360000	0.352274
0.365000	0.356949
0.370000	0.361615
0.375000	0.366273
0.380000	0.370920
0.385000	0.375559
0.390000	0.380188
0.395000	0.384808
0.400000	0.389418
0.405000	0.394019
0.410000	0.398609
0.415000	0.403190
0.420000	0.407760
0.425000	0.412321
0.430000	0.416871
0.435000	0.421410
0.440000	0.425939
0.445000	0.430458
0.450000	0.434966
0.455000	0.439462
0.460000	0.443948
0.465000	0.448423
0.470000	0.452886

Сплайн-аппроксимация на данной сетке в точках отличных от узловых:

$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.074391	0.997264	-0.083542
0.077988	0.996946	-0.082150
0.080972	0.996714	-0.077302
0.087318	0.996180	-0.087834
0.094000	0.995572	-0.094018
0.097775	0.995209	-0.097799
0.103985	0.994579	-0.103987
0.109280	0.994011	-0.109279
0.113343	0.993556	-0.113342
0.115848	0.993267	-0.115848
0.123874	0.992298	-0.123874
0.125513	0.992092	-0.125513
0.131284	0.991345	-0.131283
0.136432	0.990649	-0.136432
0.142065	0.989857	-0.142065
0.145990	0.989286	-0.145990
0.150826	0.988560	-0.150826
0.158542	0.987352	-0.158542
0.161023	0.986951	-0.161023
0.166177	0.986096	-0.166177
0.170439	0.985368	-0.170439
0.178096	0.984013	-0.178096
0.180957	0.983491	-0.180957
0.185633	0.982619	-0.185633
0.191159	0.981559	-0.191158
0.195576	0.980689	-0.195576
0.199867	0.979823	-0.199867
0.206915	0.978359	-0.206915
0.212080	0.977252	-0.212080
0.214128	0.976806	-0.214128
0.221941	0.975060	-0.221941
0.226600	0.973988	-0.226600
0.230842	0.972991	-0.230842
0.235598	0.971851	-0.235597
0.240422	0.970668	-0.240422
0.246742	0.969081	-0.246742
0.251594	0.967833	-0.251594
0.254688	0.967023	-0.254688
0.260811	0.965390	-0.260811

0.262746	0.964865	-0.262746
0.270860	0.962619	-0.270860
0.275649	0.961258	-0.275649
0.280569	0.959834	-0.280569
0.281685	0.959507	-0.281685
0.286924	0.957953	-0.286924
0.292094	0.956390	-0.292094
0.297810	0.954625	-0.297810
0.301071	0.953602	-0.301071
0.306424	0.951895	-0.306424
0.313888	0.949460	-0.313888
0.315089	0.949062	-0.315090
0.322550	0.946553	-0.322549
0.324979	0.945721	-0.324979
0.331586	0.943425	-0.331585
0.334856	0.942269	-0.334856
0.339350	0.940660	-0.339350
0.345754	0.938325	-0.345754
0.351742	0.936097	-0.351742
0.354564	0.935032	-0.354564
0.358793	0.933417	-0.358793
0.362630	0.931933	-0.362630
0.368298	0.929708	-0.368298
0.374689	0.927150	-0.374689
0.376413	0.926452	-0.376413
0.383244	0.923647	-0.383244
0.387132	0.922024	-0.387132
0.391170	0.920319	-0.391169
0.396592	0.917995	-0.396592
0.400542	0.916279	-0.400541
0.405005	0.914315	-0.405004
0.411397	0.911456	-0.411400
0.413601	0.910458	-0.413600
0.420696	0.907202	-0.420732
0.422037	0.906579	-0.422053
0.428089	0.903737	-0.428298
0.432289	0.901734	-0.431712
0.437427	0.899255	-0.441136
0.443218	0.896437	-0.417422
0.447782	0.894047	-0.547074
0.449812	0.892898	-0.392529

Точность данной сплайн аппроксимации с вычисленной ошибкой по норме $C[a, b]$:

$S(x)$	$S'(x)$	$S''(x)$
0.000001	0.000652	0.452427

Пункт 4

В качестве сетки для вычисления значений первой и второй производной функции при использовании сплайна и метода конечных разностей рассмотрим ранее сгенерированную равномерную сетку на 20 сегментов из пункта 3.

f'	f''	$S'(x)$	$S''(x)$
0.996785	-0.089876	0.997147	0.000000
0.994988	-0.109775	0.996061	-0.108623
0.992792	-0.129630	0.993927	-0.104760
0.990199	-0.149433	0.991570	-0.130984
0.987211	-0.169177	0.988769	-0.149083
0.983827	-0.188853	0.985585	-0.169285
0.980050	-0.208453	0.982004	-0.188839
0.975881	-0.227970	0.978031	-0.208474
0.971322	-0.247396	0.973666	-0.227983
0.966374	-0.266723	0.968912	-0.247413
0.961039	-0.285943	0.963771	-0.266739
0.955321	-0.305048	0.958244	-0.285965
0.949220	-0.324032	0.952334	-0.305057
0.942739	-0.342886	0.946042	-0.324099
0.935881	-0.361603	0.939374	-0.342742
0.928649	-0.380176	0.932324	-0.362253
0.921046	-0.398596	0.924923	-0.377866
0.913074	-0.416857	0.917071	-0.407335
0.904737	-0.434951	0.909153	-0.384368
0.904737	-0.416857	0.899746	-0.556335
0.896038	-0.434951	0.894183	0.000000

После чего были установлены следующие погрешности аппроксимации:

$\dot{f}$	$\ddot{f}$	$S(\dot{x})$	$S(\ddot{x})$
0.000001	0.000014	0.002613	0.452771

Для вычисления производной с заданной точностью с помощью метода конечных разностей рассмотрим левостороннюю аппроксимацию первой производной, полученную с помощью ряда Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа с первым порядком точности.

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}}{2} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}$$

, где следующая часть формулы – погрешность, в виде остаточного члена в форме Лагранжа:

$$\frac{h_{i+1}}{2} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}$$

Следовательно двухточечный шаблон первого порядка точности принимает вид:

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}}$$

Т.к. в качестве непрерывной неполиномиальной функции мы рассматриваем $\sin(x)$, то $\frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} = -\sin(\xi)$, где $\xi \in [0.47 - h_{i+1}, 0.47]$, поскольку модуль функции синуса на данном промежутке возрастает и нас интересует максимальное его значение.

В результате чего получаем оценку погрешности

$$\max_{\xi \in [0.47 - h_{i+1}, 0.47]} \left| \frac{h_{i+1}}{2} | -\sin(\xi) | \right| < 0.0001$$

При $h_{i+1} = 0.0004$ данное неравенство выполняется, следовательно для получения заданной точности необходимо установить число сегментов равномерного разбиения равное $(0.47 - 0.07)/0.0004 = 1000$.

В рамках рассмотрения метода конечных разностей, для получения

необходимой точности вычислений, необходимо либо увеличивать порядок точности операции численного дифференцирования, либо уменьшать длину сегмента разбиения соответственно.

Решение пункта 4 со стороны AI-ассистентов:

В качестве AI-ассистентов рассмотрим следующие экземпляры: DeepSeek, ChatGPT и Grok

DeepSeek:

DeepSeek использовал для вычисления производных методом конечных разностей шаблоны второго порядка точности (трехточечные и четырехточечные). И в процессе оценки количества сегментов через порядок точности он пришел к числу необходимых сегментов равному 40. Однако, он не учел условия нулевой кривизны, из-за чего решил, что возможно добиться необходимой точности при использовании второй производной сплайна, а также сказал, что метод сплайна будет наиболее предпочтительным.

ChatGPT:

ChatGPT смог построить равномерную сетку, однако в качестве формул для расчёта производной с помощью метода конечных разностей он рассмотрел пятиточечные формулы для внутренних и граничных точек. При этом он даже не стал рассматривать возможность увеличения числа сегментов при разбиении, а сразу решил перейти к пятиточечным формулам. Однако он подметил, что в силу условия нулевой кривизны для кубического сплайна, не получится добиться необходимой точности при его использовании.

Grok:

Grok воспользовался теоретическими оценками погрешности кубического сплайна и методом конечных разностей второго порядка точности, после чего пришел к числу сегментов равному 40. При этом также учел условие нулевой кривизны в своих рассуждениях. И пришел к выводу о том, что метод конечных разностей в данном случае будет более предпочтительным. Однако в процессе рассуждений он по большей части основывался на эмпирических оценках в рамках рассуждения.

4. **Вывод**

В ходе выполнения данного практического задания были сформированы практические навыки интерполяции табличных функций и численного дифференцирования. А также было определено следующее наблюдение: использование AI-ассистентов может ускорить получение решения и служить для самопроверки при необходимых вводных, однако оно все равно требует критического мышления и понимания теоретических основ математической области в рамках задачи, для получения качественного результата.